

INVESTIGACIÓN OPERATIVA - 1ª PARCIAL

CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN LINEAL

1.2

- LA PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA SE BASA EN EL DISEÑO DE METODOLOGÍAS PARA RESOLVER SITUACIONES EN DONDE SE BUSCA ASIGNAR RECURSOS ESCASOS PARA CUMPLIR Cierta OBJETIVO

SE INTENTA IDENTIFICAR EL MEJOR CURSO DE ACCIÓN (EL ÓPTIMO) ^{SI ES POSIBLE} FRENTE A MÚLTIPLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

LA PROGRAMACIÓN LINEAL ES FUNDAMENTAL PARA CUMPLIR ESE OBJETIVO

UN PROBLEMA (O PROGRAMA) LINEAL ESTÁ COMPUESTO POR UNA FUNCIÓN OBJETIVO A OPTIMIZAR Y UN CONJUNTO DE RESTRICCIONES QUE LIMITAN O CONDICIONAN DICHO OBJETIVO

SON TODAS FUNCIONES LINEALES

REQUIERE DE

VARIABLES DE DECISIÓN

FUNCIÓN ECONÓMICA (FUNCIÓN OBJETIVO O FUNCIONAL)

CONJUNTO DE RESTRICCIONES

QUE CONSTITUYEN UN modelo matemático

EXISTEN RESTRICCIONES IMPLÍCITAS DE NO NEGATIVIDAD PARA LAS VARIABLES DE DECISIÓN

1.3

$$\text{MÁX } Z = C_1X_1 + C_2X_2 + \dots + C_nX_n$$

$$\text{s.t. } a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \dots + a_{1n}X_n \leq b_1$$

$$a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \dots + a_{2n}X_n \leq b_2$$

$$\dots + \dots + \dots + \dots \leq \dots$$

$$a_{m1}X_1 + a_{m2}X_2 + \dots + a_{mn}X_n \leq b_m$$

$$X_j \geq 0, \quad j=1, 2, \dots, n$$

X_j : VARIABLES DE DECISIÓN

C_j : COEFICIENTE DE LA VARIABLE j

b_i : CANT. TOTAL DEL RECURSO LIMITADO i

O CANT. TOTAL DE UN REQUERIMIENTO

O CONDICIÓN i ESTABLECIDA

a_{ij} : COEFICIENTE TECNOLÓGICO (EN LA RESTRICCIÓN i ACOMPAÑA A LA VARIABLE j)

1.5

- EL MÉTODO GRÁFICO SE UTILIZA PARA RESOLVER PROBLEMAS CON DOS VARIABLES

SE DETERMINA LA REGIÓN DEL PLANO QUE SATISFACE TODAS LAS RESTRICCIONES (INCLUYENDO LA NO NEGATIVIDAD)

REGION FACTIBLE

- UN CONJUNTO CONVEXO ES UN SECTOR DEL PLANO TAL QUE PARA DOS PUNTOS CUALQUIERA DEL MISMO, EL SECTOR QUE LOS UNE ESTÁ ÍNTEGRAMENTE INCLUIDO EN EL SECTOR

LA INTERSECCIÓN DE SUS BORDES O LADOS SON SUS PUNTOS EXTREMOS

PUEDEN SER CERRADO O ABIERTO RESPECTO A CADA LADO O VÉRTICE SEGÚN SE INCLUYA ÉSTE O NO EN LA SOLUCIÓN

PUEDEN SER ACOTADO O NO ACOTADO SEGÚN SU ÁREA SEA O NO FINITA

- SON SOLUCIONES POSIBLES O ADMISIBLES TODA COMBINACIÓN DE VALORES DE LAS VARIABLES DE DECISIÓN QUE PERTENEZCAN A LA REGIÓN FACTIBLE

LA RECTA DE MÁXIMA ORDENADA AL ORIGEN QUE CONTENGA AL MENOS UN PUNTO DE LA REGIÓN FACTIBLE, NOS DARÁ EL VALOR ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN OBJETIVO

MEDIANTE ESTE MÉTODO GRÁFICO (O MÉTODO DE LAS RECTAS DE NIVEL) PODEMOS VER QUE, SI EL PROBLEMA TIENE SOLUCIÓN, EL ÓPTIMO SE ALCANZARÁ EN AL MENOS UN PUNTO EXTREMO (VÉRTICE) DEL CONJUNTO CONVEXO DE SOLUCIONES POSIBLES

EL MÉTODO DE LOS VÉRTICES CONSISTE EN OBTENER LAS COORDENADAS DE TODOS LOS VÉRTICES Y EVALUAR LA FUNCIÓN OBJETIVO EN CADA UNO DE ELLOS (BUSCANDO EL QUE LA MAXIMICE)

1.6.

HAY ~~ADICIONALES~~ PROGRAMAS LINEALES $\begin{cases} \text{SOLUCIÓN } \neq \emptyset \\ \text{FACTIBLES Y OTROS} \end{cases}$ Y OTROS $\begin{cases} \text{NINGÚN VALOR DE LAS VARIABLES SATISFACE} \\ \text{SIMULTÁNEAMENTE TODAS LAS RESTRICCIONES} \\ \text{NO FACTIBLES} \end{cases}$

SU SOLUCIÓN ÓPTIMA PUEDE SER

- ÚNICA
- MÚLTIPLE (F.O. PARALELA A ALGUNA RESTRICCIÓN)
- NO ACOTADA (GENERALMENTE ERROR DE FORMULACIÓN DEL PROGRAMA)

1.7.

CON TRES VARIABLES EL MÉTODO GRÁFICO SE EXPRESA EN 3 DIMENSIONES $\rightarrow$ CON MÁS VARIABLES, ES IMPRACTICABLE

FORMA ESTÁNDAR $\rightarrow$

- F.O. DE MAXIMIZACIÓN O MINIMIZACIÓN
- RESTRICCIONES $\rightarrow$ ECUACIONES ($=$)
- TÉRMINO INDEPENDIENTE DE CADA ECUACIÓN NO NEGATIVO
- TODAS LAS VARIABLES NO NEGATIVAS

FORMA CANÓNICA $\rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{F.O. MAXIMIZACIÓN} \\ \text{RESTRICCIONES } \leq \\ \text{VARIABLES NO NEGATIVAS} \end{array} \right\} \text{ O } \left\{ \begin{array}{l} \text{F.O. MINIMIZACIÓN} \\ \text{RESTRICCIONES } \geq \\ \text{VARIABLES NO NEGATIVAS} \end{array} \right\}$

EXPRESIÓN MATRICIAL $\rightarrow$

- C: VECTOR DE LOS COEF. DE LA F.O.
- X: VECTOR DE LAS VARIABLES DE DECISIÓN
- b: VECTOR DE LOS TÉRMINOS INDEPENDIENTES DE LAS RESTRICCIONES
- A: MATRIZ DE LOS COEFICIENTES TECNOLÓGICOS

EN LA FORMA ESTÁNDAR, SE CONVIERTEN IGUALDADES EN DESIGUALDADES, Y APARECEN LAS $\leq \Rightarrow \Rightarrow =$ VARIABLES DE HOJURA

$\rightarrow$ SUS COEF. EN LA F.O. SERÁN **NULOS** Y LAS VARIABLES SERÁN **NO NEGATIVAS**

GENERALMENTE CANTIDADES SOBREVANTES

$\rightarrow$ CANTIDAD EN LA CUAL EL VALOR DEL LADO IZQUIERDO EXCEDE AL DEL DERECHO, CUANDO SE ENCUENTRA LA SOLUCIÓN ÓPTIMA

LAS VARIABLES ILIMITADAS EN SENTIDO, SE TRANSFORMAN EN LA DIFERENCIA DE DOS VARIABLES NO NEGATIVAS

LAS NO ~~NEGATIVAS~~ POSITIVAS SE REEMPLAZAN POR POSITIVAS $\rightarrow X \leq 0 \Rightarrow X' = -X$ CON $X' \geq 0$

SI EL TÉRMINO INDEPENDIENTE ES NEGATIVO, SE MULTIPLICA LA RESTRICCIÓN POR -1

MINIMIZACIÓN $W = F(X_1, X_2, \dots, X_n) = \text{MAXIMIZACIÓN } Z = -W = -F(X_1, X_2, \dots, X_n)$

PARA INVERTIR EL SENTIDO DE UNA DESIGUALDAD, SE MULTIPLICA TODO POR -1

SE PUEDE REEMPLAZAR UNA IGUALDAD POR DOS DESIGUALDADES

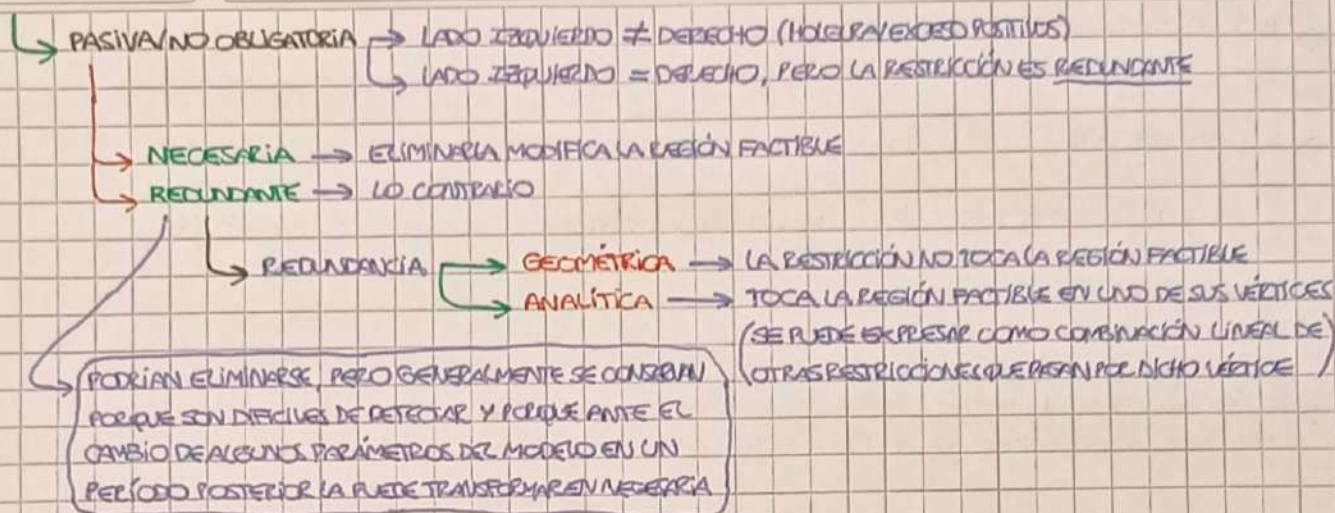
TIPOS DE RESTRICCIONES

ACTIVA/OBLIGATORIA

$\rightarrow$ AL REEMPLAZAR LOS VALORES ÓPTIMOS DE LAS VARIABLES

DE DECISIÓN EN LA MISMA $\rightarrow$ LADO IZQUIERDO = DERECHO

HOJURA/EXCESO NULOS



CAPÍTULO 2 - CONCEPTOS BÁSICOS

2.5

- UN PUNTO DE FRONTERA DE UN CONJUNTO ES AQUEL QUE ESTÁ UBICADO EN LOS LÍMITES DE DICHO CONJUNTO, ES DECIR, EXISTE UN ENTORNO DE ÉL QUE CONTIENE PUNTOS PERTENECIENTES Y NO PERTENECIENTES AL CONJUNTO
- UN PUNTO INTERIOR ES AQUEL QUE PERTENECE AL CONJUNTO Y NO SE CONSIDERA PUNTO FRONTERA
- EN BASE A ESTOS CONCEPTOS, UN CONJUNTO ES
 - ABIERTO SI SÓLO CONTIENE SUS PUNTOS INTERIORES
 - CERRADO SI CONTIENE SUS PUNTOS INTERIORES Y SUS PUNTOS DE FRONTERA
- EL CONJUNTO VACÍO Y AQUELLOS CONJUNTOS FORMADOS POR UN ÚNICO PUNTO SON CONVEXOS
- UN PUNTO x DE UN CONJUNTO CONVEXO ES PUNTO EXTREMO O VÉRTICE DEL MISMO SI NO PUEDE EXPRESARSE COMO COMBINACIÓN LINEAL CONVEXA DE OTROS DOS PUNTOS DEL CONJUNTO
 - UN CONJUNTO PUEDE TENER FINITOS O INFINITOS PUNTOS EXTREMOS (LA UNIÓN NO)
- PROPIEDADES DE LOS CONJUNTOS CONVEXOS
 - LA INTERSECCIÓN FINITA O INFINITA DE CONJUNTOS CONVEXOS ES UN CONJUNTO CONVEXO
 - LA SUMA DE CONJUNTOS CONVEXOS ES UN CONJUNTO CONVEXO
 - LA COMBINACIÓN LINEAL DE CONJUNTOS CONVEXOS ES UN CONJUNTO CONVEXO

2.6

- DADO UN PROGRAMA LINEAL EN SU FORMA ESTÁNDAR

$$\begin{array}{l}
 \text{MÁX } z = CX \\
 \text{s.o. } AX = b \\
 x \geq 0
 \end{array}$$

DONDE $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$ y $C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$

Y DESIGNANDO CON m A LA CANTIDAD DE VARIABLES DEL VECTOR x , INCLUYENDO, SI HUBIERA, HOLGURAS Y/O EXCESOS:

- SOLUCIÓN: TODA m -UPLA $(x_1, x_2, \dots, x_m)^T$ QUE SATISFACE EL SISTEMA DE RESTRICCIÓNES $AX = b$
 - ADÉMÁS SATISFACE LA CONDICIÓN DE NO NEGATIVIDAD DE LAS VARIABLES
- SOLUCIÓN FACTIBLE: TODA SOLUCIÓN QUE ~~...~~
- SOLUCIÓN BÁSICA: TODA SOLUCIÓN QUE POSEE, A LO SUMO, m COMPONENTES DISTINTAS DE CERO (ES DECIR, AL MENOS $m - m$ COMPONENTES NULAS)

→ Si $m < n$ y el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada $(A|b)$ e igual a m , el sistema $Ax = b$ tiene Infinitas Soluciones

→ Podemos entonces extraer m columnas de A para formar una submatriz cuadrada B de rango m
→ Es decir, extraemos una base B de vectores de la matriz A

→ Si llamamos X_B al vector formado por las componentes de x asociadas a la matriz B

→ El sistema $Bx_B = b$ es compatible y determinado con solución $x_B = B^{-1}b$

→ Igualando a cero las $n-m$ componentes del vector x que no intervinieron en x_B , tendremos una solución básica compuesta por las componentes de x_B y las $n-m$ componentes nulas

→ El sistema $Ax = b$ puede expresarse siempre, entonces, en términos de una base cualquiera

$$\begin{array}{c} \text{vector de variables básicas} \\ \uparrow \\ Bx_B + Nx_N = b \\ \downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow \\ \text{base de la} \quad \text{matriz no base} \quad \text{vector de variables} \\ \text{matriz A} \qquad \qquad \qquad \text{no básicas} \end{array}$$

- Para que el sistema $Ax = b$ tenga solución, y particularmente básica, según la **HIPÓTESIS DE RANGO COMPLETO** se supone que
 - LA MATRIZ A ES DE ORDEN $m \times n$
 - $m < n$
 - RANGO MÁXIMO DE A (IGUAL A m)

→ EQUIVALE A SUPONER QUE LAS m ECUACIONES QUE COMPONEN EL SISTEMA $Ax = b$ SON LINEALMENTE INDEPENDIENTES

→ Si se cumple la hipótesis, $Ax = b$ tendrá infinitas soluciones, pero no necesariamente todas factibles

→ **SOLUCIÓN BÁSICA FACTIBLE**: Toda solución básica en la cual todas sus variables básicas son no negativas

→ Generalmente, con solución básica nos referimos a solución básica factible

→ **SOLUCIÓN BÁSICA FACTIBLE NO DEGENERADA**: Toda solución básica factible con exactamente m componentes estrictamente positivas

→ **SOLUCIÓN BÁSICA FACTIBLE DEGENERADA**: Toda solución básica factible con menos de m componentes estrictamente positivas (es decir, más de $n-m$ componentes nulas)

- LA REGIÓN DE FACTIBILIDAD ES EL CONJUNTO DE TODAS LAS SOLUCIONES FACTIBLES

TEOREMA 2-5: EL CONJUNTO DE TODAS LAS SOLUCIONES FACTIBLES DE UN PROGRAMA LINEAL ES UN CONJUNTO CONVEXO CERRADO

TEOREMA 2-6: TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL

DADO UN PROGRAMA LINEAL EN SU FORMA ESTÁNDAR QUE VERIFICA LA HIPÓTESIS DE RANGO COMPLETO:

- SI HAY UNA SOLUCIÓN FACTIBLE TAMBIÉN HAY UNA SOLUCIÓN BÁSICA FACTIBLE
- SI HAY UNA SOLUCIÓN FACTIBLE ÓPTIMA TAMBIÉN HAY UNA SOLUCIÓN BÁSICA FACTIBLE ÓPTIMA

TEOREMA 2-7: TEOREMA DE EQUIVALENCIA

DADO UN PROGRAMA LINEAL EN SU FORMA ESTÁNDAR QUE VERIFICA LA HIPÓTESIS DE RANGO COMPLETO SEA K EL CONJUNTO CONVEXO DE SUS SOLUCIONES FACTIBLES (POLÍTOPO). UN PUNTO x ES PUNTO EXTREMO DE K SI, Y SÓLO SI, ES UNA SOLUCIÓN BÁSICA FACTIBLE

TEOREMA 2-8: LA FUNCIÓN OBJETIVO DE UN PROGRAMA LINEAL ALCANZA SU ÓPTIMO EN AL MENOS UN PUNTO EXTREMO DEL CONJUNTO DE SOLUCIONES FACTIBLES. SI EL ÓPTIMO SE PRODUCE EN MÁS DE UN PUNTO EXTREMO, ENTONCES TAMBIÉN SE PRODUCE EN TODO PUNTO QUE ES UNA COMBINACIÓN CONVEXA DE ELLOS

CONCLUSIONES A PARTIR DE LOS TEOREMAS → SI EL CONJUNTO DE SOLUCIONES FACTIBLES DE UN PROGRAMA LINEAL QUE VERIFICA LA HIPÓTESIS DE RANGO COMPLETO ES NO VACÍO, ENTONCES TIENE AL MENOS UN PUNTO EXTREMO

→ CADA SOLUCIÓN BÁSICA FACTIBLE DE UN PROGRAMA LINEAL CORRESPONDE A UN PUNTO EXTREMO DEL CONJUNTO DE SOLUCIONES FACTIBLES (Y VICEVERSA)

→ EL CONJUNTO DE SOLUCIONES FACTIBLES DE UN PROGRAMA LINEAL QUE VERIFICA LA HIPÓTESIS DE RANGO COMPLETO, TIENE UN NÚMERO FINITO DE PUNTOS EXTREMOS

→ SI UN PROGRAMA LINEAL TIENE UNA SOLUCIÓN ÓPTIMA FINITA, LA MISMA SE PRODUCE EN AL MENOS UN PUNTO EXTREMO DEL CONJUNTO DE SOLUCIONES FACTIBLES

→ EL NÚMERO MÁXIMO DE PUNTOS EXTREMOS DE UNA REGIÓN FACTIBLE PROCEDIENTE DE UN PROGRAMA LINEAL CON n VARIABLES Y m RESTRICCIONES ESTÁ DADO POR TODAS LAS COMBINACIONES DE LOS n VECTORES DE LA MATRIZ A TOMADOS DE A m

$$C_{n,m} = \binom{n}{m} = \frac{n!}{(n-m)!m!}$$

2.7

SE DEDUCE, ENTONCES, QUE PARA OBTENER LA SOLUCIÓN ÓPTIMA HABRÁ QUE CALCULAR EL VALOR QUE TOMA LA FUNCIÓN OBJETIVO EN CADA PUNTO EXTREMO Y SELECCIONAR EL MEJOR

LOS PASOS PARA OBTENER UN PUNTO EXTREMO SON

- EXPRESAR EL PROGRAMA LINEAL EN SU FORMA ESTÁNDAR
- DE LA MATRIZ A SELECCIONAR UNA BASE (m VECTORES COLUMNA L.I.)
- RESOLVER EL SISTEMA NORMAL DE CRAMER QUE SE OBTIENE HACIENDO CERO LAS $n-m$ INCÓGNITAS QUE NO ACOMPAÑAN A LA BASE
- SI TODAS LAS INCÓGNITAS QUE RESULTAN DE RESOLVER EL SISTEMA DE CRAMER SON NO NEGATIVAS, ESTA SOLUCIÓN, CON EL AGREGADO DE LOS $n-m$ CEROS ANTERIORES, PROPORCIONA UN PUNTO EXTREMO

EL MÉTODO SIMPLEX PERMITE RESOLVER PROBLEMAS LINEALES SIN NECESIDAD DE ANALIZAR EL VALOR DE LA FUNCIÓN OBJETIVO EN TODOS LOS PUNTOS EXTREMOS

CAPÍTULO 3 - EL MÉTODO SIMPLEX

3.1.

EL MÉTODO SIMPLEX ES UN PROCEDIMIENTO ITERATIVO QUE, PARTIENDO DE UN PUNTO EXTREMO, SE VA MOVIENDO SUCESIVAMENTE HACIA OTROS PUNTOS EXTREMOS, MEJORANDO EN CADA UNO DE ELLOS EL VALOR DE LA FUNCIÓN OBJETIVO (O, EN EL PEOR DE LOS CASOS, MANTENIÉNDOLO), HASTA LLEGAR AL ÓPTIMO O A LA CONCLUSIÓN DE QUE LA SOLUCIÓN NO ESTÁ ACOTADA

TAL DESPLAZAMIENTO SE HACE SIEMPRE ENTRE VÉRTICES ADYACENTES DEL POLÍGONO O POLIEDRO EN BASE A LA VERIFICACIÓN DE DOS CONDICIONES FUNDAMENTALES

CONDICIÓN DE FACTIBILIDAD: GARANTIZA QUE, PARTIENDO DE UNA SOLUCIÓN BÁSICA FACTIBLE, SÓLO SERÁN GENERADAS SUCESIVAS SOLUCIONES BÁSICAS FACTIBLES

CONDICIÓN DE OPTIMIZACIÓN: PERMITE RECONOCER CUANDO SE HA LLEGADO AL ÓPTIMO Y ASEGURA QUE CADA NUEVA SOLUCIÓN GENERADA NO EMPEORARÁ EL ACTUAL VALOR DE LA FUNCIÓN OBJETIVO

AUNQUE LA NO VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE NO DEGENERACIÓN NO ALTERA LA VALIDEZ DE LAS CONCLUSIONES, SE SUPONDRÁ QUE LAS SOLUCIONES BÁSICAS FACTIBLES SON NO DEGENERADAS

CONSIDEREMOS UN PROGRAMA LINEAL EN SU FORMA ESTÁNDAR:

$$\begin{aligned} \text{MÁX } Z &= CX \\ \text{s.t. } &AX = b \\ &x \geq 0 \end{aligned}$$

Donde A es de orden $m \times n$, con $m \leq n$, y rango máximo (igual a m)

SEAN $A_j (j=1, 2, \dots, n)$ LOS VECTORES COLUMNA DE A :

SUPONGAMOS QUE LOS m PRIMEROS DE TALES VECTORES SON L.I., ES DECIR, CONSTITUYEN UNA BASE A LA QUE DENOMINAREMOS B (MATRIZ CUADRADA DE ORDEN m)

DE ESTA FORMA, CUALQUIER A_j NO PERTENECIENTE A LA BASE PUEDE ESTARSE COMO COMBINACIÓN LINEAL DE LOS VECTORES DE B $\rightarrow A_j = BY_j \quad (1)$
 $Y_j = B^{-1}A_j$

ADemás, SABEMOS QUE EL SISTEMA $AX=b$ PUEDE EXPRESARSE EN TÉRMINOS DE LA BASE B COMO $BXB + NXN = b$

Y QUE B DETERMINA UNA SOLUCIÓN BÁSICA DADA POR $XB = B^{-1}b$

ENTENDIÉNDOSE IMPLÍCITAMENTE QUE LAS $n-m$ VARIABLES NO BÁSICAS QUE CONSTITUYEN EL VECTOR XN SON NULLAS

SI NOS BASAMOS EN LA hipótesis de no degeneración $\Rightarrow BXB = b \quad (2)$

Y EL VALOR DE F.O. SERÁ $Z = CX = CBXB + CNXN = CBXB = Z_0$, DONDE CB ES EL VECTOR DE LOS COEFICIENTES ECONÓMICOS QUE ACOMPAÑAN A LAS VARIABLES BÁSICAS Y CN A LAS NO BÁSICAS

SI EL PUNTO EXTREMO X NO ES ÓPTIMO, NOS MOVIREMOS A UN PUNTO EXTREMO ADYACENTE CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL VALOR DE Z $\rightarrow$ DOS SOLUCIONES BÁSICAS FACTIBLES SON ADYACENTES SI SUS RESPECTIVAS VARIABLES BÁSICAS TIENEN $m-1$ VARIABLES EN COMÚN

TAL MOVIMIENTO SE REALIZA CAMBIANDO UN VECTOR DE LA BASE

REMOVEMOS UNA COLUMNA DE B Y LA REEMPLAZAMOS POR ALGÚN VECTOR DE N (NO BASE)

CONDICIÓN DE FACTIBILIDAD $\rightarrow$ SI A (2) LE RESTAMOS (1) MULTIPLICADA POR $\theta_j \geq 0$, OBTENEMOS:

$$BXB - BY_j\theta_j = b - A_j\theta_j$$

$$B(XB - Y_j\theta_j) = b - A_j\theta_j$$

$$B(XB - Y_j\theta_j) + A_j\theta_j = b$$

SI $\theta_j = 0$, LA NUEVA SOLUCIÓN COINCIDE CON LA ANTERIOR

COMO EL NÚMERO MÁXIMO DE VECTORES L.I. ES m , PARA QUE ESTE PUNTO SEA EXTREMO DEBEMOS CONSEGUIR QUE ALGUNA DE LAS $(X_i - \theta_j y_{ij})$ SE ANULE Y QUE LAS RESTANTES SIGAN SIENDO NO NEGATIVAS

ESTO SE LOGRA HACIENDO

CONDICIÓN DE FACTIBILIDAD

$$\theta_j = \min \left\{ \frac{x_i}{y_{ij}}, y_{ij} > 0, i=1, 2, \dots, m \right\}$$

θ_j INDICA CUANTO PUEDE AUMENTARSE LA VARIABLE ENTRANTE x_j ANTES DE QUE ALGUNA OTRA VARIABLE BÁSICA SE VUELVA NEGATIVA

SUPONGAMOS QUE AL MENOS UNO DE LOS y_{ij} ES MAYOR QUE CERO Y QUE EL MÍNIMO SE PRODUCE PARA $i=r$, O SEA $\theta_j = x_r / y_{rj}$

ENTONCES, LA NUEVA SOLUCIÓN RESULTARÁ (ES BÁSICA FACTIBLE, YA QUE SATISFACE $AX=b$)

$$x_i' = x_i - \theta_j y_{ij} = x_i - x_r \frac{y_{ij}}{y_{rj}} \quad (\text{VARIABLES QUE SE MANTIENEN EN LA BASE, } i \neq r)$$

$$x_r' = x_r - \theta_j y_{rj} = x_r - x_r \frac{y_{rj}}{y_{rj}} = 0 \quad (\text{VARIABLE BÁSICA QUE SALE DE LA BASE, } i=r)$$

$$x_j' = \theta_j = \frac{x_r}{y_{rj}} \quad (\text{VARIABLE NO BÁSICA QUE ENTRA A LA BASE})$$

SE DICE, ENTONCES, QUE EL VECTOR A_j INGRESA A LA BASE Y SALE A_r $\rightarrow$ x_r ES AHORA NO BÁSICA ($x_r = 0$)
 x_j ES AHORA BÁSICA ($x_j = \theta_j = x_r / y_{rj}$)

OBSERVACIONES IMPORTANTES

SI NINGUNO DE LOS y_{ij} ES MAYOR QUE CERO, LA SOLUCIÓN NO ESTÁ ACOTADA, ES DECIR, EL PROBLEMA LINEAL NO TIENE SOLUCIÓN ÓPTIMA FINITA

$$y_{ij} \leq 0 \quad \forall i=1,2,\dots,m \Rightarrow$$

¡TODOS LOS VALORES $(x_B - y_{ij}\theta_j)$ SON ESTRUCTAMENTE POSITIVOS, Y PUEDEN CRECER TANTO COMO SE DESEE ELEGENDO UN θ_j LO SUFICIENTEMENTE GRANDE

PUEDEN HABER DOS O MÁS COLUMNAS DE B PARA LAS CUALES SE TIENE EL MISMO VALOR MÍNIMO DADO POR LA CONDICIÓN DE FACTIBILIDAD

EN ESTE CASO, LA SOLUCIÓN BÁSICA FACTIBLE SERÁ DEGENERADA

SI EL MÍNIMO SE PRODUCE PARA $i=r$, PODREMOS OPTAR POR REMOVER LA COLUMNA A_r O LA A_t DE LA BASE ACTUAL

→ SI DECIDIMOS QUE A_r ABANDONE LA BASE, A_t INTEGRARÁ LA NUEVA BASE SIENDO LA VARIABLE BÁSICA $x_t = 0$

POR CONVENCIÓN, SE HACE SALIR AL DE MAYOR ÍNDICE

CONDICIÓN DE OPTIMIZACIÓN

PRETENDEMOS AHORA QUE CADA NUEVA SOLUCIÓN BÁSICA ENCONTRADA POR EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR SEA CAPAZ DE MEJORAR EL VALOR DE LA FUNCIÓN OBJETIVO z , DE NO SER POSIBLE, MANTENERLO

EL VALOR DE LA F.O. PARA LA NUEVA SOLUCIÓN OBTENIDA MEDIANTE LA CONDICIÓN DE FACTIBILIDAD

$$z = \sum_{i=1}^m c_i \left(x_i - x_r \frac{y_{ij}}{y_{rj}} \right) + c_j \frac{x_r}{y_{rj}}$$

$$z = \sum_{i=1}^m \left(c_i x_i - c_i x_r \frac{y_{ij}}{y_{rj}} \right) + c_j \frac{x_r}{y_{rj}}$$

$$z = \sum_{i=1}^m (c_i x_i) - \theta_j \sum_{i=1}^m (c_i y_{ij}) + c_j \theta_j$$

$$z = \sum_{i=1}^m (c_i x_i) + \theta_j \left(c_j - \underbrace{\sum_{i=1}^m (c_i y_{ij})}_{z_j} \right)$$

$$z = \underbrace{\sum_{i=1}^m (c_i x_i)}_{z_0 \text{ ANTERIOR}} + \theta_j (c_j - z_j)$$

CONDICIÓN DE OPTIMIZACIÓN

$$z = z_0 + \theta_j (c_j - z_j)$$

$$\text{SI } (c_j - z_j) > 0$$

→ NUEVO z MEJOR → SIGO ITERANDO

$$\text{SI } (c_j - z_j) \leq 0$$

→ NUEVO z NO MEJORA → ESTAMOS EN EL ÓPTIMO

BUSCANDO MAXIMIZAR z , SE HACE INGRESAR A LA BASE AL VECTOR NO BÁSICO QUE POSEE EL MAYOR VALOR POSITIVO DE LOS $c_j - z_j$

POR CONVENCIÓN, SI COINCIDE EL VALOR PARA MÁS DE UN VECTOR, SE HACE ENTRAR AL DE MENOR SUBÍNDICE

SE PUEDE DEDUCIR, ENTONCES, QUE DADA UNA SOLUCIÓN BÁSICA FACTIBLE, SIEMPRE QUE HAYA UN VECTOR A_j NO BÁSICO CON $c_j - z_j > 0$ Y AL MENOS UN $y_{ij} > 0$ CON $i=1,2,\dots,m$, EXISTE OTRO PUNTO EXTREMO PARA EL CUAL EL VALOR DE LA F.O. ES AL MENOS TAN GRANDE COMO EL VALOR ANTERIOR ($z \geq z_0$)

EL NUEVO PUNTO EXTREMO PUEDE SER USADO COMO SOLUCIÓN BÁSICA ORIGINAL, REPITIENDO EL PROCEDIMIENTO HASTA QUE LA SOLUCIÓN NO PUEDA MEJORARSE MÁS ($c_j - z_j \leq 0 \quad \forall A_j (j=1,2,\dots,n)$)

CUANDO UNA SOLUCIÓN ES DEGENERADA Y ELEGIMOS UN VECTOR A_j PARA EL CUAL $c_j - z_j > 0$ Y AL MENOS UN $y_{ij} > 0$, PODEMOS TENER O NO UN AUMENTO EN z

→ SEGÚN LA CONDICIÓN DE FACTIBILIDAD, $\theta_j = 0$ SÓLO SI $x_r = 0$ (SOLUCIÓN BÁSICA DEGENERADA)

LA NUEVA SOLUCIÓN BÁSICA FACTIBLE TAMBIÉN SERÁ DEGENERADA Y LOS VALORES DE LAS VARIABLES COMUNES A AMBAS SOLUCIONES NO CAMBIAN, YA QUE

$$x_i' = x_i - \underbrace{\theta_j}_{=0} y_{ij} = x_i \quad (i \neq r)$$

$$x_j' = \theta_j = 0 \quad (i=r)$$

• SIN EMBARGO, NO PODEMOS DECIR QUE LA NUEVA SOLUCIÓN BÁSICA SERÁ DEGENERADA SI LA ACTUAL LO ES, YA QUE

SI $Y_{ij} \leq 0$ PARA CADA $X_i = 0$ EN LA SOLUCIÓN ACTUAL, NINGUNA DE TALES VARIABLES ES CONSIDERADA EN EL CÁLCULO DE LA CONDICIÓN DE FACTIBILIDAD, POR LO QUE EL VALOR DE θ_j SERÁ ENTONCES POSITIVO Y LA NUEVA SOLUCIÓN RESULTARÁ NO DEGENERADA

• Si $(C_j - Z_j) \leq 0 \forall A_j$, SIGNIFICA QUE ALCANZAMOS EL ÓPTIMO?

SÍ, CUANDO SE VERIFICA DICHA CONDICIÓN LA FUNCIÓN OBJETIVO ALCANZA SU VALOR MÁXIMO

• EN EL CASO ESPECIAL EN EL QUE $C_j - Z_j > 0$ PARA ALGÚN A_j Y EL VECTOR Y_j NO CONTIENE NINGUNA COMPONENTE POSITIVA, CONCLUIRÍAMOS QUE EL PROGRAMA LINEAL TIENE UNA SOLUCIÓN NO ACOTADA

• PARA PROBLEMAS DE MINIMIZACIÓN ↓, SE HA ALCANZADO EL ÓPTIMO CUANDO $C_j - Z_j \geq 0 \forall A_j$

• EN AUSENCIA DE DEGENERACIÓN, DADO QUE LA DIFERENCIA ENTRE LA F.O. DE LA SOLUCIÓN BÁSICA FACTIBLE INMEDIATA ANTERIOR Y LA ACTUAL ES $X_j(C_j - Z_j) > 0$, Z CRECE ESTRICTAMENTE EN CADA NUEVO PUNTO EXTREMO GENERADO Y, PUESTO QUE HAY SOLO UN NÚMERO FINITO DE PUNTOS EXTREMOS, EL MÉTODO TERMINARÁ EN UN NÚMERO LIMITADO DE PASOS → GENERALMENTE, LA CANTIDAD DE ITERACIONES OSCILA ENTRE UNA Y DOS VECES EL NÚMERO DE RESTRICCIONES

→ SE GARANTIZA ASÍ LA CONVERGENCIA DE LA SOLUCIÓN HACIA UN ÓPTIMO O UNA SOLUCIÓN NO ACOTADA

• AUNQUE EN PRESENCIA DE DEGENERACIÓN PODRÍAMOS ENCONTRAR PROGRAMAS CÍCLICOS, ES DECIR, AQUELLOS EN LOS QUE SE REPITE LA MISMA SUCESIÓN DE BASES CONTINUAMENTE (SIN CAMBIAR EL VALOR DE Z), LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES REALES QUE PRESENTAN SOLUCIONES DEGENERADAS CONVERGEN AL ÓPTIMO

→ EL FENÓMENO CÍCLICO NO SE SUELE OBSERVAR EN LA PRÁCTICA, SINO QUE LOS PROGRAMAS CÍCLICOS SON CONSTRUÍDOS INTENCIONALMENTE PARA EVIDENCIAR LA POSIBILIDAD ALGEBRAICA DE SU EXISTENCIA

3.2

• PARA RESOLVER UN PROGRAMA LINEAL MEDIANTE EL MÉTODO SIMPLEX, LOS PASOS A SEGUIR SON:

① EXPRESAR EL PROBLEMA EN SU FORMA ESTÁNDAR, BUSCAR UNA SOLUCIÓN BÁSICA FACTIBLE INICIAL Y OBTENER $Z = CX$

② CALCULAR LA MATRIZ COMPLETA Y QUE PERMITE EXPRESAR A LOS VECTORES NO BÁSICOS COMO COMBINACIÓN LINEAL DE LOS BÁSICOS

• DESIGNANDO CON I_N AL CONJUNTO DE SUBÍNDICES DE LOS VECTORES DE N Y CON Y A LA MATRIZ COMPUESTA POR LOS VECTORES Y_j CON $j \in I_N$, RESULTA $Y = B^{-1}N$

③ DETERMINAR LOS $Z_j = \sum_{i \in I_B} C_i y_{ij} \forall j \in I_N$ → $Z_j = CB^T Y$ (CONDICIÓN DE OPTIMIZACIÓN)

④ CALCULAR LAS DIFERENCIAS $C_j - Z_j \forall j \in I_N$ ($C_j - Z_j = 0$ PARA TODO VECTOR BÁSICO)

⑤ DETERMINAR EL VECTOR QUE SALE DE LA BASE → (CONDICIÓN DE FACTIBILIDAD)

→ USO EL j DEL VECTOR QUE ENTRA PARA θ_j (EJ. ENTRA A_2 , CÁLCULO θ_2)

⑥ OBTENER LA NUEVA SOLUCIÓN

→ CALCULAR EL Z ASOCIADO Y VOLVER AL PUNTO ②

3.3.

LA TABLA SIMPLEX ES UNA REPRESENTACIÓN COMPACTA Y ORDENADA DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE, QUE FACILITA LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS CORRESPONDIENTES A CADA ITERACIÓN

TOMANDO COMO BASE EL EJEMPLO

$$\begin{aligned} \text{MAX } Z &= 20X_1 + 45X_2 + 0X_3 + 0X_4 + 0X_5 \\ \text{s.a.} \quad &X_1 + 2X_2 + X_3 = 40 \\ &3X_1 + 1.5X_2 + X_4 = 75 \\ &X_2 + X_5 = 15 \\ &X_i \geq 0 \quad i=1,2,3,4,5 \end{aligned}$$

ADOPTAREMOS EL SIGUIENTE FORMATO

Ci	Ai	20	45	0	0	0	X_i	X_i/Y_{ij} ($Y_{ij} > 0$)
0	A3	1	2	1	0	0	40	20
0	A4	3	3/2	0	1	0	75	50
0	A5	0	1	0	0	1	15	15
	Zj	0	0	0	0	0	Z=0	
	Cj-Zj	20	45	0	0	0		

⇒ COEFICIENTES DEL SISTEMA $AX=b$ PARA LA SOLUCIÓN BÁSICA FACTIBLE ORIGINAL

⇒ COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN OBJETIVO

⇒ RÓTULOS DE LOS VECTORES QUE INTEGRAN LA MATRIZ A

⇒ COEFICIENTES ECONÓMICOS DE LAS VARIABLES BÁSICAS

⇒ RÓTULOS DE LOS VECTORES BÁSICOS

COMENZANDO CON UNA BASE IGUAL A LA MATRIZ IDENTIDAD ⇒ $x_B = b$ (PENÚLTIMA COLUMNA DE LA TABLA)

⇒ (Z_j) SE OBTIENEN EFECTUANDO LA SUMA DE LOS PRODUCTOS DE LA COLUMNA 1 POR LAS RESPECTIVAS COMPONENTES DE CADA COLUMNA A_j

⇒ $(C_j - Z_j)$ SE OBTIENEN RESTANDO CADA Z_j AL CORRESPONDIENTE C_j UBICADO EN Fila 1

⇒ X_i/Y_{ij} , SIRVE PARA DETERMINAR EL VECTOR QUE SALE DE LA BASE (CONDICIÓN DE FACTIBILIDAD) Y SE OBTIENE DIVIDIENDO CADA X_i EN LA PENÚLTIMA COLUMNA POR EL CORRESPONDIENTE $Y_{ij} > 0$ EN LA COLUMNA DEL VECTOR QUE ENTRA A LA BASE (EN ESTE CASO A_2)

SI EN POSTERIORES ITERACIONES LOGRAMOS CONVERTIR LA NUEVA BASE EN UNA MATRIZ IDENTIDAD, EL PROCESO DE CÁLCULO ES SIEMPRE IDÉNTICO → BUSCAMOS QUE EL ELEMENTO PIVOTE Asuma el valor 1

SI ENTRA A_k Y SALE A_r , EL PIVOTE SERÁ Y_{rk}

UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA COLUMNA DEL VECTOR QUE ENTRA A LA BASE CON LA FILA DEL VECTOR QUE SALE

PARA PASAR DE UNA TABLA A LA SIGUIENTE, DIVIDIMOS LA FILA ASOCIADA A A_r POR EL PIVOTE Y_{rk} Y COMPLETAMOS LOS RESTANTES CEROS CORRESPONDIENTES AL VECTOR A_k (COLUMNA DEL PIVOTE)

LOS DEMÁS VALORES SE OBTIENEN DE LA SIGUIENTE MANERA

PARA OBTENER UN Y_{ij} DE LA NUEVA TABLA, FORMAMOS UN RECTÁNGULO CON VÉRTICES EN LOS COEFICIENTES Y_{ij} , Y_{rk} (PIVOTE EN EL VÉRTICE QUESTO POR LA DIAGONAL), Y_{ik} o Y_{rj}

$$Y_{ij}' = Y_{ij} - \frac{Y_{ik} Y_{rj}}{Y_{rk}}$$

- OBSERVANDO QUE EL PROCESO DE TRANSFORMAR LA BASE DE LAS SUCESIVAS TABLAS EN UNA MATRIZ IDENTIDAD ES EQUIVALENTE A PREMULPLICAR DICHA BASE POR B^{-1} EN LA TABLA INICIAL

LA INVERSA DE LA BASE APARECERÁ SIEMPRE EN TODAS LAS TABLAS DEBIDO DE LAS VARIABLES QUE SE TOMAN COMO BASE INICIAL

3.4.

- LOS y_{ij} QUE COMPONEN EL CUERPO DE LA TABLA SE DENOMINAN COEFICIENTES DE SUSTITUCIÓN
- LOS $C_j - Z_j$ CORRESPONDIENTES A LAS VARIABLES NO BÁSICAS RECIBEN EL NOMBRE DE COSTOS REDUCIDOS

3.5.

- CUANDO LAS RESTRICCIONES DEL MODELO SON ECUACIONES O DESIGUALDADES DE $\geq$ CON TÉRMINOS INDEPENDIENTES NO NEGATIVOS, LA DETERMINACIÓN DE UNA SOLUCIÓN BÁSICA INICIAL DEBE SER INMEDIATA, Y PARA OBTENER UNA CON BASE IGUAL A LA MATRIZ IDENTIDAD SE INTRODUCEN VARIABLES ARTIFICIALES

$$\begin{aligned} \text{MÁX } Z &= 30X_1 + 40X_2 + 0X_3 + 0X_4 \\ \text{s.a.} \\ X_1 + X_2 + 1X_3 + 0X_4 &= 7 \\ X_1 - 2X_2 + 0X_3 - 1X_4 &= 4 \\ X_1 + 0X_2 + 0X_3 + 0X_4 &= 5 \\ X_j &\geq 0 \\ j &= 1, 2, 3, 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{MÁX } Z &= 30X_1 + 40X_2 + 0X_3 + 0X_4 - MX_5 - MX_6 \\ \text{s.a.} \\ X_1 + X_2 + 1X_3 + 0X_4 + 0X_5 + 0X_6 &= 7 \\ X_1 - 2X_2 + 0X_3 - 1X_4 + 1X_5 + 0X_6 &= 4 \\ X_1 + 0X_2 + 0X_3 + 0X_4 + 0X_5 + 1X_6 &= 5 \\ X_j &\geq 0 \\ j &= 1, 2, \dots, 6 \end{aligned}$$

- CON EL AGREGADO DE ESAS VARIABLES ARTIFICIALES, A_5 Y A_6 , JUNTO CON A_3 , COMPLETAN LA MATRIZ IDENTIDAD
- EL "ARTIFICIO" DE INTRODUCIR LAS VARIABLES FICTICIAS PARA GENERAR LA SOLUCIÓN INICIAL RECIBE EL NOMBRE DE TÉCNICA DE LA BASE ARTIFICIAL
- LAS VARIABLES ARTIFICIALES CARECEN DE SIGNIFICADO FÍSICO O REAL Y, LÓGICAMENTE, SI EL PROBLEMA ORIGINAL TIENE SOLUCIÓN, EN ~~LA MISMA~~ DEBERÁN SER NULAS
- PARA RESOLVER MODELOS LINEALES A LOS CUALES SE LES HAN ADICIONADO VARIABLES FICTICIAS SE PUEDE EMPLEAR EL MÉTODO DE PENALIZACIÓN

CONSISTE EN RESOLVER EL MODELO AUMENTADO, PENALIZANDO EN LA F.O. A CADA VARIABLE FICTICIA CON UN COEFICIENTE ECONÓMICO, DENOTADO POR M , QUE GARANTICE SU NULIDAD EN LA SOLUCIÓN FINAL

SI EL OBJETIVO ES MAXIMIZAR $-M$ } M ES POSITIVO Y, EN CONCRETO, MUCHO MÁS GRANDE QUE EL MÁXIMO VALOR ABSOLUTO DE LOS COEFICIENTES ECONÓMICOS DE LAS VARIABLES REALES DEL MODELO
 SI EL OBJETIVO ES MINIMIZAR M

HACE QUE LAS VARIABLES FICTICIAS ABANDONEN LA BASE EN LAS SUCESIVAS ITERACIONES

SI SE VERIFICA LA CONDICIÓN DE OPTIMIZACIÓN Y LA BASE FINAL

NO CONTIENE VARIABLES FICTICIAS $\Rightarrow$ SOLUCIÓN ÓPTIMA DEL PROBLEMA ORIGINAL
 CONTIENE AL MENOS UNA PERO $\Rightarrow$ SOLUCIÓN ÓPTIMA DEL PROBLEMA ORIGINAL (ES DEGENERADA)
 CON VALOR NULO
 CONTIENE AL MENOS UNA CON VALOR Estrictamente POSITIVO $\Rightarrow$ PROBLEMA ORIGINAL NO FACTIBLE

SI SE CONCLUYE QUE LA SOLUCIÓN NO ESTÁ ACOTADA

TODAS LAS VARIABLES FICTICIAS NULAS $\Rightarrow$ SOLUCIÓN DEL PROBLEMA ORIGINAL NO ACOTADA
 AL MENOS UNA DISTINTA DE CERO $\Rightarrow$ PROBLEMA ORIGINAL NO FACTIBLE

- EN LOS MODELOS QUE SE ADICIONAN VARIABLES ARTIFICIALES EN LAS RESTRICCIONES DE TIPO $\geq$ CON TÉRMINOS INDEPENDIENTES NO NEGATIVOS SE PRESENTA EL EFECTO ESPETO, ES DECIR, LOS VECTORES CORRESPONDIENTES A LAS VARIABLES DE EXCESO SON IGUALES A LOS CORRESPONDIENTES A LAS VARIABLES ARTIFICIALES, MULTIPLICADOS POR -1 , OCURRIENDO LO MISMO CON SUS RESPECTIVOS Z_j

CAPÍTULO 4 - ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

4.1.

- EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD O ANÁLISIS POST-ÓPTIMO ES UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE SIRVEN PARA ESTUDIAR Y DETERMINAR QUÉ TAN SENSIBLE ES LA SOLUCIÓN A LOS CAMBIOS EN LAS HIPÓTESIS

- TALES CAMBIOS COMPRENDEN
 - CAMBIOS EN LOS COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN OBJETIVO
 - CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS INDEPENDIENTES DE LAS RESTRICCIONES
 - CAMBIOS EN LOS COEFICIENTES TECNOLÓGICOS
 - AGREGADO DE UNA NUEVA VARIABLE
 - AGREGADO DE UNA NUEVA RESTRICCIÓN

- LOS COEFICIENTES VARÍAN SÓLO UNO A LA VEZ MANTENIENDO LOS RESTANTES PARÁMETROS TAL CUAL SE PLANTEARON EN LA FORMA ORIGINAL

4.2.

- TOMANDO EL MISMO EJEMPLO CON EL QUE ESTUVIMOS TRABAJANDO

$$\text{MÁX } Z = 20X_1 + 45X_2 \text{ (MAXIMIZAR CONTRIBUCIÓN MARGINAL)}$$

S.O.

$$X_1 + 2X_2 \leq 40 \text{ (RESTRICCIÓN DEBIDA A LA DISPONIBILIDAD DIARIA DE HORAS DE MANO DE OBRA)}$$

$$3X_1 + 1.5X_2 \leq 75 \text{ (DISP. DIARIA DE KG. DE ARCILLA)}$$

$$X_2 \leq 15 \text{ (MÁX. DEMANDA DIARIA DE CÁNTAROS)}$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

EN DONDE: X_1 = PRODUCCIÓN DIARIA DE VASIJAS (EN UNIDADES)
 X_2 = PRODUCCIÓN DIARIA DE CÁNTAROS (EN UNIDADES)

- CÓMO SE VERÁ AFECTADA LA SOLUCIÓN ÓPTIMA SI SE PRODUCEN CAMBIOS EN LOS COEFICIENTES DE LA F.O.?
- DENTRO DE QUÉ RANGO PUEDE VARIAR LA CONTRIBUCIÓN MARGINAL DE LAS VASIJAS DE MODO QUE EL PLAN DE PRODUCCIÓN DIARIO NO SE VEA AFECTADO?

GRÁFICAMENTE, MIENTRAS LA PENDIENTE DE LA F.O. OSCILE ENTRE LA PENDIENTE DE LA RESTRICCIÓN DEBIDA A LAS HORAS DE MANO DE OBRA Y LA CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA MÁXIMA DE CÁNTAROS, EL PLAN DIARIO DE PRODUCCIÓN SE MANTENDRÁ ÓPTIMO

- GENERALIZANDO EL ESTUDIO, PARA UNA SOLUCIÓN ÓPTIMA EN UN PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN, TENEMOS UN SISTEMA DE DESIGUALDADES $C_j - Z_j \leq 0 \forall j$

SEA ΔC_k LA CANTIDAD EN LA CUAL VARÍA C_k

SI X_k ES UNA VARIABLE NO BÁSICA, EL ÚNICO EFECTO QUE SE PRODUCE ES EL CAMBIO DEL VALOR $C_k - Z_k$ CORRESPONDIENTE A LA COLUMNA A_k . PARA QUE LA TABLA SIGA SIENDO LA DEL ÓPTIMO

$$C_k + \Delta C_k - Z_k \leq 0 \Rightarrow \Delta C_k \leq -(C_k - Z_k)$$

SI ESTO PASA, LA SOLUCIÓN ACTUAL SEGUIRÁ SIENDO ÓPTIMA. EL VALOR DE LA F.O. NO CAMBIA PUESTO QUE $X_k = 0$

SI X_k ES UNA VARIABLE BÁSICA, EL CAMBIO ΔC_k EN C_k AFECTA A TODOS LOS VALORES $C_j - Z_j$ NO BÁSICOS. PARA QUE LA TABLA SIGA SIENDO ÓPTIMA

$$C_j - \sum_{i \in IB} C_i y_{ij} \leq 0 \forall j \in IN \Rightarrow C_j - \left(\sum_{i \in IB} C_i y_{ij} + \Delta C_k y_{kj} \right) \leq 0 \forall j \in IN$$

$$\Delta C_k y_{kj} \geq C_j - Z_j \forall j \in IN$$

• Si $y_{kj} \geq 0 \Rightarrow \Delta c_k \geq \frac{c_j - z_j}{y_{kj}}$

• Si $y_{kj} < 0 \Rightarrow \Delta c_k \leq \frac{c_j - z_j}{y_{kj}}$

POR LO TANTO,

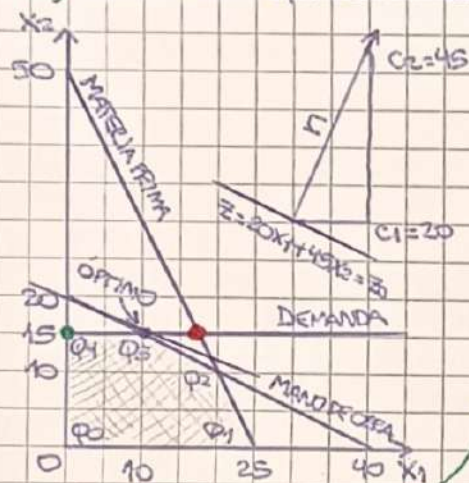
$$\max_{y_{kj} > 0} \frac{c_j - z_j}{y_{kj}} \leq \Delta c_k \leq \min_{y_{kj} < 0} \frac{c_j - z_j}{y_{kj}}$$

CON Δc_k RESTRINGIDA MEDIANTE ESTOS LÍMITES LA BASE PERMANECE ÓPTIMA, EL PUNTO DE ÓPTIMO NO VARÍA Y EL NUEVO VALOR DE Z^* ESTARÁ DADO POR $Z^* = Z_{\text{actual}} + \Delta c_k x_k$

4.3.

• GRÁFICAMENTE TAMBIÉN PODEMOS DETERMINAR SI UN CAMBIO EN EL TÉRMINO INDEPENDIENTE DE UNA RESTRICCIÓN HARÁ QUE LA BASE ACTUAL YA NO SEA LA ÓPTIMA.

ESTE CAMBIO EQUIVALE A DESPLAZARSE PARALELAMENTE A LA RESTRICCIÓN



• Si b_i (MANO DE OBRA) CAMBIA, LA NUEVA SOLUCIÓN ÓPTIMA SEGUIRÁ TENIENDO LA MISMA BASE SÓLO SI SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS RECTAS DE HORAS DE MANO DE OBRA Y DEMANDA (Y SEA SIENDO FACTIBLE)

b_1 PUEDE INCREMENTARSE HASTA QUE ESTA LÍNEA DE RESTRICCIÓN PASE POR EL PUNTO DE CORTE DE LAS RECTAS DE MATERIA PRIMA Y DEMANDA, Y PUEDE DISMINUIRSE HASTA TOCAR EL PUNTO Q_4

(EN ESTE CASO $30 \leq b_1 \leq 47,5$)

• PARA UNA SOLUCIÓN ÓPTIMA GÉNÉRICA:

$$B^* x_B^* = b \Rightarrow x_B^* = B^{*-1} b$$

Si Δb_k ES LA CANTIDAD EN LA CUAL VARÍA b_k , $x_B^* \text{ NUEVA} = B^{*-1} b_{\text{NUEVO}}$ Y CADA COMPONENTE DE $x_B^* \text{ NUEVA}$ ESTARÁ DADA POR $x_i^* \text{ ACTUAL} + \Gamma_{ik} \Delta b_k$ CON $i \in IB$, SIENDO Γ_{ik} EL i -ÉSIMO ELEMENTO EN LA k -ÉSIMA COLUMNA DE B^{-1} . PARA QUE EL CAMBIO EN b_k MANTENGA LA BASE ÓPTIMA DEBE RESULTAR

$$x_i^* \text{ ACTUAL} + \Gamma_{ik} \Delta b_k \geq 0 \quad \forall i \in IB$$

• Si $\Gamma_{ik} \geq 0 \Rightarrow \Delta b_k \geq -x_i^* \text{ ACTUAL} / \Gamma_{ik}$

• Si $\Gamma_{ik} < 0 \Rightarrow \Delta b_k \leq -x_i^* \text{ ACTUAL} / \Gamma_{ik}$

CON Δb_k RESTRINGIDA MEDIANTE LOS LÍMITES ANTERIORES LA BASE SE MANTENDRÁ ÓPTIMA

$$\max_{\Gamma_{ik} > 0} \frac{-x_i^* \text{ ACTUAL}}{\Gamma_{ik}} \leq \Delta b_k \leq \min_{\Gamma_{ik} < 0} \frac{-x_i^* \text{ ACTUAL}}{\Gamma_{ik}}$$

LOS NUEVOS VALORES DE LAS VARIABLES BÁSICAS ESTARÁN DADOS POR $x_i^* \text{ ACTUAL} + \Gamma_{ik} \Delta b_k$ Y EL VALOR DE LA F.O. SERÁ $Z = Z_{\text{actual}} + \sum_{i \in IB} c_i \Gamma_{ik} \Delta b_k$

4.4.

• NOS LIMITAREMOS AL ESTUDIO DE VARIACIONES EN LOS COEFICIENTES TECNOLÓGICOS NO BÁSICOS, YA QUE EN EL CASO DE LOS BÁSICOS ES DIFÍCIL DETERMINAR EL EFECTO DE TALES CAMBIOS SOBRE EL ÓPTIMO

• PARA UNA SOLUCIÓN ÓPTIMA $c_j - z_j \leq 0 \quad \forall A_j$, FRENTE A UN CAMBIO EN LOS COEFICIENTES TECNOLÓGICOS DE LA VARIABLE NO BÁSICA x_k , BASTARÁ CON ANALIZAR EL CORRESPONDIENTE $c_k - z_k$. SEA A_k' EL NUEVO VECTOR DE COEFICIENTES, TENIENDO

$$B^{-1} A_k' = y_k'$$

$$C_B y_k' = z_k'$$

LUEGO, SI $c_k - z_k' \leq 0$ LA SOLUCIÓN ACTUAL SEGUIRÁ SIENDO ÓPTIMA

SI $c_k - z_k' > 0$, x_k INGRESA A LA BASE Y SE CONTINÚA ITERANDO EN LA MANERA HABITUAL.

4.5

- SI SE INCORPORA UNA NUEVA VARIABLE X_{NUEVA} AL MODELO CON COEFICIENTES TECNOLÓGICOS DADOS POR A_{NUEVA} Y COEFICIENTES ECONÓMICOS DADOS POR C_{NUEVA} , EL CÁLCULO DE $C_{\text{NUEVA}} - Z_{\text{NUEVA}} = C_{\text{NUEVA}} - C_B Y_{\text{NUEVA}}$ NOS PERMITIRÁ CONCLUIR SI LA SOLUCIÓN ACTUAL SIGUE SIENDO ÓPTIMA O NO

4.6

- UNA NUEVA RESTRICCIÓN PUEDE AFECTAR LA FACTIBILIDAD DE LA SOLUCIÓN ÓPTIMA ACTUAL SÓLO SI ES ACTIVA
- POR LO TANTO, SE CHEQUEA SI DICHA SOLUCIÓN SATISFACE LA RESTRICCIÓN
 - SI LO HACE, LA SOLUCIÓN ÓPTIMA ACTUAL PERMANECE INMUTABLE
 - EN CASO CONTRARIO, LA NUEVA RESTRICCIÓN DEBE INCORPORARSE AL SISTEMA
- PARA EVITAR RESOLVER NUEVAMENTE EL PROBLEMA, SE INTRODUCE EN LA TABLA DEL ÓPTIMO DE SIMPLEX LA NUEVA RESTRICCIÓN Y SE REALIZAN OPERACIONES ELEMENTALES PARA QUE LOS COEFICIENTES DE LOS DEMÁS VECTORES BÁSICOS SEAN CERO EN DICHA RESTRICCIÓN
- SI SE LLEGA A UNA SOLUCIÓN NO FACTIBLE, PARA OBTENER EL NUEVO ÓPTIMO SE EMPLEA LA TABLA ANTERIOR COMO TABLA DE INICIO PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DUAL SIMPLEX

4.7

- CADA RESTRICCIÓN DE UN PROGRAMA LINEAL TIENE UN VALOR ASOCIADO, DENOMINADO VALOR IMPLÍCITO O PRECIO DUAL, QUE INDICA LA VARIACIÓN QUE SUFRIRÍA EL VALOR ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN OBJETIVO, SI SE INCREMENTARA EN UNA UNIDAD EL TÉRMINO INDEPENDIENTE DE LA RESTRICCIÓN, MANTENIENDO FIJOS LOS RESTANTES TÉRMINOS INDEPENDIENTES Y SUPONIENDO QUE DICHO CAMBIO MANTIENE LA BASE ÓPTIMA
- DADO QUE $Z^* = C_B X_B^* = C_B B^{*-1} b$, $\frac{\partial Z^*}{\partial b} = C_B B^{*-1}$, POR LO QUE EL VALOR IMPLÍCITO DE LA i -ÉSIMA RESTRICCIÓN SERÁ: $\frac{\partial Z^*}{\partial b_i} = (C_B B^{*-1})_i$ SIENDO $(C_B B^{*-1})_i$ EL i -ÉSIMO ELEMENTO DE $C_B B^{*-1}$
- ESTO QUIERE DECIR QUE $\Rightarrow$ LOS VALORES IMPLÍCITOS DE CADA RESTRICCIÓN SON LOS VALORES Z_j DE LA TABLA DE ÓPTIMO CORRESPONDIENTES A LAS COLUMNAS DE LA BASE INICIAL IDENTIDAD
- SE DENOMINA CON U_i^* , $i=1,2,\dots,m$ A LOS VALORES IMPLÍCITOS CORRESPONDIENTES A LAS m RESTRICCIONES
- CUANDO EL TÉRMINO INDEPENDIENTE DE UNA RESTRICCIÓN DE $\leq$ REPRESENTA LA CANTIDAD DISPONIBLE DE UN DETERMINADO RECURSO, EL VALOR IMPLÍCITO SE DENOMINA TAMBIÉN PRECIO SOMBA, COSTO MARGINAL O COSTO DE OPORTUNIDAD DEL RECURSO ASOCIADO A LA RESTRICCIÓN
 - SE UTILIZAN FRECUENTEMENTE PARA SABER CUÁL ES LA CANTIDAD MÁXIMA QUE ESTARÍAMOS DISPUESTOS A PAGAR POR UNA UNIDAD ADICIONAL DE UN DETERMINADO RECURSO
- SI, EN CAMBIO, LA RESTRICCIÓN SE DEBE A UN REQUISITO O REQUERIMIENTO A SATISFACER, EL VALOR IMPLÍCITO SE DENOMINA VALOR MARGINAL ASOCIADO AL REQUERIMIENTO
- SI UNA SOLUCIÓN ÓPTIMA ES DEGENERADA, UNA VARIACIÓN EN b_i PUEDE CAUSAR QUE LA BASE ACTUAL NO SEA FACTIBLE ($\partial Z^* / \partial b_i$) PUEDEN NO SER DERIVABLES EN ALGUNOS PUNTOS), EN CUYO CASO LOS VALORES IMPLÍCITOS DEBEN DE SER ANALIZADOS

4.8.

- EN EL ÓPTIMO, LOS COSTOS REDUCIDOS BRINDAN INFORMACIÓN SOBRE LOS CAMBIOS QUE PUEDEN SUFRIR LOS C_j DE LAS VARIABLES NO BÁSICAS

PARA CUALQUIER VARIABLE BÁSICA, SU COSTO REDUCIDO INDICA LA CANTIDAD EN LA CUAL HAY QUE MEJORAR EL COEFICIENTE ECONÓMICO DE DICHA VARIABLE DE MODO QUE ÉSTA TENGA OPORTUNIDAD DE INTEGRAR UNA NUEVA SOLUCIÓN ÓPTIMA $\Rightarrow C_j - Z_j \geq 0$ EN MAXIMIZACIÓN

CAPÍTULO 5 - DUALIDAD

5.1.

- APLICADA A PROGRAMACIÓN LINEAL, LA DUALIDAD SIGNIFICA QUE RELACIONADO CON CUALQUIER PROBLEMA DE PROGRAMACIÓN LINEAL, DENOMINADO **PROBLEMA ORIGINAL** o **PROBLEMA PRIMAL**, EXISTE SIEMPRE OTRO PROBLEMA LINEAL, LLAMADO **PROBLEMA DUAL**, Y TAL RELACIÓN PRODUCE IMPORTANTES INTERPRETACIONES ECONÓMICAS Y AMPLIA EL CAMPO DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

- DADO UN PROGRAMA LINEAL EN SU FORMA CANÓNICA

$$\begin{array}{l} \text{MÁX } Z = CX \\ \text{s.t.} \\ AX \leq b \\ X \geq 0 \end{array}$$

EL CORRESPONDIENTE PROGRAMA DUAL ASOCIADO (EN SU FORMA CANÓNICA) ESTÁ DADO POR

$$\begin{array}{l} \text{MÍN } W = b^T U \\ \text{s.t.} \\ A^T U \geq C^T \\ U \geq 0 \end{array}$$

- EL DUAL SE CONSTRUYE DESDE EL PRIMAL (Y VICEVERSA) DE LA SIGUIENTE FORMA:
 - UN PROBLEMA ES DE MAXIMIZACIÓN Y EL OTRO DE MINIMIZACIÓN
 - EL DE MAXIMIZACIÓN TIENE RESTRICCIONES DE $\leq$ Y EL DE MINIMIZACIÓN DE $\geq$
 - CADA RESTRICCIÓN DE UN PROBLEMA TIENE ASOCIADA UNA VARIABLE EN EL OTRO PROBLEMA
 - LOS TÉRMINOS INDEPENDIENTES DE LAS RESTRICCIONES DEL PRIMAL SON LOS COEFICIENTES DE LA F.O. DEL DUAL
 - LA MATRIZ DE LOS COEFICIENTES TECNOLÓGICOS EN UN PROBLEMA ES LA TRASQUETA DE DICHA MATRIZ EN EL OTRO PROBLEMA
 - EN AMBOS PROBLEMAS LAS VARIABLES SON NO NEGATIVAS
- ES FÁCILMENTE DEMOSTRAR QUE EL DUAL DEL PROBLEMA DUAL ES EL PRIMAL (CORRESPONDENCIA BI UNÍVOCAS)

5.2.

- DADO UN PROGRAMA LINEAL EN SU FORMA CANÓNICA Y SU CORRESPONDIENTE PROGRAMA DUAL ASOCIADO (COMO LOS ENUNCIADOS ARRIBA)

EL **TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA DUALIDAD** ENUNCIA QUE:

SI EL PROGRAMA PRIMAL TIENE SOLUCIÓN ÓPTIMA FINITA, LOS VALORES DE U QUE MINIMIZAN EL DUAL SON LOS COSTOS MARGINALES DEL PROBLEMA ORIGINAL. ADEMÁS, EL VALOR ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN OBJETIVO DEL DUAL COINCIDE CON EL VALOR ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN OBJETIVO DEL ORIGINAL ($W^* = Z^*$)

5.3.

- SI EN EL PROGRAMA PRIMAL SE TIENEN RESTRICCIONES DE IGUALDAD, LO PRIMERO QUE SE HACE ES TRANSFORMARLO A SU FORMA CANÓNICA SEPARANDO LAS RESTRICCIONES DE IGUALDAD EN DOS DISTINTAS, UNA DE $\leq$ Y LA OTRA DE $\geq$ (Y MULTIPLICANDO LA DE $\geq$ POR -1 , ÉSTA QUEDA IGUAL A LA DE $\leq$, PERO CON TODOS LOS SIGNOS OPUESTOS)

$$\begin{array}{l} \text{MÁX } Z = 5X_1 + 12X_2 + 4X_3 \\ \text{s.t.} \\ X_1 + 2X_2 + X_3 \leq 5 \\ 2X_1 - X_2 + 3X_3 = 2 \\ X_1, X_2, X_3 \geq 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{MÁX } Z = 5X_1 + 12X_2 + 4X_3 \\ \text{s.t.} \\ X_1 + 2X_2 + X_3 \leq 5 \\ 2X_1 - X_2 + 3X_3 \leq 2 \\ -2X_1 + X_2 - 3X_3 \leq -2 \\ X_1, X_2, X_3 \geq 0 \end{array}$$

EL CORRESPONDIENTE PROGRAMA DUAL SERÁ ENTONCES

$$\begin{aligned} \text{MIN } W &= 5U_1 + 2(U_2 - U_3) \\ \text{s.t. } U_1 + 2(U_2 - U_3) &\geq 5 \\ 2U_1 - (U_2 - U_3) &\geq 12 \\ U_1 + 3(U_2 - U_3) &\geq 4 \\ U_1, U_2, U_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

DADO QUE $(U_2 - U_3)$ SE REPITE EN LA F.O. Y EN LAS RESTRICCIONES, HACIENDO $U_2' = U_2 - U_3$ EL PROGRAMA DUAL SERÁ

$$\begin{aligned} \text{MIN } W &= 5U_1 + 2U_2' \\ \text{s.t. } U_1 + 2U_2' &\geq 5 \\ 2U_1 - U_2' &\geq 12 \\ U_1 + 3U_2' &\geq 4 \\ U_1 &\geq 0 \quad U_2' \text{ IRRESTRICTA EN SIGNO} \end{aligned}$$

EN FORMA GENERAL, CUANDO EL PROGRAMA PRIMAL ESTÁ EN SU FORMA ESTÁNDAR, EL PROGRAMA DUAL ASOCIADO ESTÁ DADO POR

$$\begin{aligned} \text{MÁX } Z &= CX \\ \text{s.t. } AX &= b \\ X &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{MIN } W &= b^T U \\ \text{s.t. } A^T U &\geq c^T \\ U &\text{ NO RESTRINGIDA} \end{aligned}$$

ENTONCES, EN UN PROBLEMA CON INECUACIONES Y ECUACIONES, EL DUAL SE CONSTRUYE DIRECTAMENTE A PARTIR DEL PRIMAL, TENIENDO EN CUENTA QUE CADA RESTRICCIÓN DE IGUALDAD DA LUGAR A UNA VARIABLE IRRESTRICTA EN SIGNO EN EL DUAL

SI EN EL PRIMAL HAY VARIABLES NO RESTRINGIDAS, LA CORRESPONDIENTE RESTRICCIÓN EN EL DUAL SERÁ DE IGUALDAD

5.5

SI RETOMAMOS EL EJEMPLO:

$$\begin{aligned} \text{PROBLEMA ORIGINAL} \\ \text{MÁX } Z &= 20X_1 + 45X_2 \\ \text{s.t. } X_1 + 2X_2 &\leq 40 \\ 3X_1 + 1.5X_2 &\leq 75 \\ X_2 &\leq 15 \\ X_1, X_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PROBLEMA DUAL} \\ \text{MIN } W &= 40U_1 + 75U_2 + 15U_3 \\ \text{s.t. } U_1 + 3U_2 &\geq 20 \\ 2U_1 + 1.5U_2 + U_3 &\geq 45 \\ U_1, U_2, U_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

SABEMOS QUE LA TABLA DE ÓPTIMO PARA EL PRIMAL ES

C _i	A _i	20	45	0	0	0	X ₁	X ₂
20	A ₁	1	0	1	0	-2	10	
0	A ₄	0	0	-3	1	9/2	45/2	
45	A ₂	0	1	0	0	1	15	
Z _i		20	45	20	0	5		Z = 875
C _i - Z _i		0	0	-20	0	-5		

POR CONSECUENTE, LA SOLUCIÓN ÓPTIMA DEL DUAL SERÁ $U_1^* = 20, U_2^* = 0, U_3^* = 5, W^* = 875$

SI TUVIERAMOS LA TABLA ÓPTIMA DEL DUAL, PODRÍAMOS IDENTIFICAR EN ELLA LA SOLUCIÓN ÓPTIMA DEL PRIMAL

ES IMPORTANTE NOTAR QUE EN ESTE CASO EL DUAL TIENE MENOS RESTRICCIONES QUE SU PRIMAL Y, SI TENEMOS EN CUENTA QUE EL NÚMERO DE ITERACIONES PARA ALCANZAR LA SOLUCIÓN DEPENDE EN GENERAL DEL NÚMERO DE RESTRICCIONES, RESULTARÁ MÁS VENTAJOSO ENCONTRAR LA RESOLUCIÓN DEL DUAL

- DADOS UN PROGRAMA PRIMAL Y SU CORRESPONDIENTE DUAL, LA TABLA DE ÓPTIMO DE UNO CUALQUIERA DE ELLOS NOS REVELARÁ LA SOLUCIÓN ÓPTIMA DEL OTRO

SI TENEMOS EL EJEMPLO ANTERIOR EXPRESADO EN SU FORMA ESTÁNDAR:

$$\begin{aligned} \text{MÁX } Z &= 20X_1 + 45X_2 + 0X_3 + 0X_4 + 0X_5 \\ \text{s.t. } X_1 + 2X_2 + X_3 &= 40 \\ 3X_1 + 1.5X_2 + X_4 &= 75 \\ X_2 + X_5 &= 15 \\ X_j &\geq 0 \quad j=1,2,3,4,5 \end{aligned}$$

TRANSFORMANDO CADA UNA DE LAS RESTRICCIONES EN DOS INECUACIONES DE TIPO $\leq$, EL PROGRAMA DUAL ESTARÁ DADO POR

PRIMAL	DUAL
$\begin{aligned} \text{MÁX } Z &= 20X_1 + 45X_2 + 0X_3 + 0X_4 + 0X_5 \\ \text{s.t. } X_1 + 2X_2 + X_3 &\leq 40 \\ -X_1 - 2X_2 - X_3 &\leq -40 \\ 3X_1 + 1.5X_2 + X_4 &\leq 75 \\ -3X_1 - 1.5X_2 - X_4 &\leq -75 \\ X_2 + X_5 &\leq 15 \\ -X_2 - X_5 &\leq -15 \\ X_j &\geq 0 \\ j &= 1,2,3,4,5 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{MIN } W &= 40(U_1 - U_2) + 75(U_3 - U_4) + 15(U_5 - U_6) \\ \text{s.t. } (U_1 - U_2) + 3(U_3 - U_4) &\geq 20 \\ 2(U_1 - U_2) + 1.5(U_3 - U_4) + (U_5 - U_6) &\geq 45 \\ (U_1 - U_2) &\geq 0 \\ (U_3 - U_4) &\geq 0 \\ (U_5 - U_6) &\geq 0 \\ U_i &\geq 0 \\ i &= 1,2,3,4,5,6 \end{aligned}$

REDESIGNANDO CON $U_1 = U_1 - U_2$, $U_2 = U_3 - U_4$ Y $U_3 = U_5 - U_6$, OBTENEMOS:

$$\begin{aligned} \text{DUAL} \\ \text{MIN } W &= 40U_1 + 75U_2 + 15U_3 \\ \text{s.t. } U_1 + 3U_2 &\geq 20 \\ 2U_1 + 1.5U_2 + U_3 &\geq 45 \\ U_1 &\geq 0 \\ U_2 &\geq 0 \\ U_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

EL CONJUNTO DE RESTRICCIONES DEL DUAL PUEDE ESCRIBIRSE ENTONCES COMO $A^T U \geq C^T$ Y, EN SU FORMA ESTÁNDAR, $A^T U - S = C^T$ DONDE S ES UN VECTOR DE n COMPONENTES CORRESPONDIENTES A LAS VARIABLES DE EXCESO DE CADA RESTRICCIÓN

EN EL ÓPTIMO $A^T U^* - S^* = C^T \Rightarrow U^{*T} A - S^{*T} = C \Rightarrow U^{*T} A - C = S^{*T}$

SI DISCRIMINAMOS LAS COMPONENTES BÁSICAS Y NO BÁSICAS DE A , C Y S^* , RESULTA

$$U^{*T} (B|N) - (C_B|C_N) = (S_B^{*T} | S_N^{*T})$$

O BIEN:
$$\begin{cases} U^{*T} B - C_B = S_B^{*T} \\ U^{*T} N - C_N = S_N^{*T} \end{cases} \quad \text{Y DADO QUE } U^{*T} = C_B B^{-1} \quad \begin{cases} S_B^{*T} = 0 \\ S_N^{*T} = C_B B^{-1} N - C_N = Z_N - C_N = -(C_N - Z_N) \end{cases}$$

ENTONCES, $S_j^* = -(C_j - Z_j) \quad \forall j \in IN$

ADemás, TENIENDO EN CUENTA QUE $-(C_B - Z_B) = 0$, Y QUE $S_B^{*T} = 0$, CONCLUIMOS QUE:

$$S_j^* = -(C_j - Z_j) \quad \forall j = 1, 2, \dots, n \quad \begin{matrix} \text{(MAXIMIZACIÓN)} \\ \text{PRIMAL} \end{matrix}$$

MEDIANTE UN DESARROLLO SIMILAR SE DEDUCE QUE SI EL PROBLEMA ES DE MINIMIZACIÓN CON RESTRICCIONES DE TIPO $\geq$, LOS VALORES ÓPTIMOS DE LAS VARIABLES DE HOLEGA DUALES ESTARÁN DADOS POR:

$$S_j^* = C_j - Z_j \quad \forall j = 1, 2, \dots, n \quad \begin{matrix} \text{(MINIMIZACIÓN)} \\ \text{PRIMAL} \end{matrix}$$

VARIABLES HOLGURA/EXCESO PRIMAL	$\longleftrightarrow$	VARIABLES CONCRETAS DUAL
VARIABLES CONCRETAS PRIMAL	$\longleftrightarrow$	VARIABLES HOLGURA/EXCESO DUAL

- DE ESTA FORMA, EN EL ÓPTIMO, SIEMPRE QUE EN LA K-ÉSIMA RESTRICCIÓN DE UNO DE LOS PROBLEMAS (PRIMAL/DUAL) LA VARIABLE DE HOLGURA/EXCESO TOQUE UN VALOR DISTINTO DE CERO, LA K-ÉSIMA VARIABLE DEL OTRO PROBLEMA DESAPARECE DE LA BASE. POR OTRA PARTE, SI LA K-ÉSIMA VARIABLE DE UNO DE LOS DOS PROBLEMAS ES MAYOR QUE CERO, EN LA K-ÉSIMA RESTRICCIÓN DEL OTRO PROBLEMA SE VERIFICA LA IGUALDAD (LA VARIABLE DE HOLGURA/EXCESO ES IGUAL A CERO).

(A ESTO SE LO DENOMINA CONDICIÓN DE HOLGURAS COMPLEMENTARIAS)

- SI UNO DE LOS PROBLEMAS (PRIMAL O DUAL) TIENE MÚLTIPLES SOLUCIONES ÓPTIMAS, EL OTRO PROBLEMA TIENE SOLUCIÓN ÓPTIMA DEGENERADA (Y VICEVERSA)
- SI UNO DE LOS PROBLEMAS (PRIMAL O DUAL) TIENE UNA SOLUCIÓN ÓPTIMA NO ACOTADA, EL OTRO PROBLEMA NO TIENE SOLUCIONES FACTIBLES
- SI UNO DE LOS PROBLEMAS (PRIMAL O DUAL) NO TIENE SOLUCIONES FACTIBLES, EL OTRO PROBLEMA NO TIENE SOLUCIONES FACTIBLES O BIEN LA FUNCIÓN OBJETIVO NO ESTÁ ACOTADA